Capitolul 1

Conceptele managementului calității

1.1 Clientul şi furnizorul – relația generatoare de calitate

De-a lungul dezvoltării umanității preocuparea majora a societăților sociale a fost direcționată pentru satifacerea necesităților materiale şi spirituale. In vederea obținerii produselor şi serviciilor necesare a luat naştere piața şi s-a produs divizarea membrilor societății în producători, consumatori. Interesele acestora, (Tab1.1), de multe ori antagonice au generat modificarea continuă a proprietăților produselor şi serviciilor generând calitatea.

Tab.1.1

Consumatorul	Producătorul	Interese generale
● Produse de încredere bune de utilizare	● Acceptare pe piață	● Protecția mediului
● Livrare la timp	● Productivitate	● Acces la resurse
● Asistenta tehnica	● Limita între risc/garanție şi răspundere	● Aspectele sociale
● Preț avantajos	● Profit	

Clienții îşi doresc să achiziționeze produse care să corespundă cât mai bine scopului şi necesităților, care să fie livrate la timp şi-n cantitatea solicitată, care să funcționeze optim o perioadă îndelungată cu consumuri minime având la dispoziție activități de asistență tehnică prompte şi calificate şi un preț avantajos. Dorința producătorului este să aibă o poziție dominantă pe piață, să producă şi să vândă un

număr cât mai mare de produse sau servicii pentru care să aibă o răspundere minimă după livrare şi din care să obțină un profit maxim.

Interesele generale ale societății sunt legate de efectele produselor asupra mediului, de accesul limitat la resurse care treptat se epuizează şi la aspectele sociale care apar respectiv şomaj.

Calitatea este influențată de relația care se stabileşte între client şi furnizor şi care se referă la aspectele prezentate în (Fig.1.1):

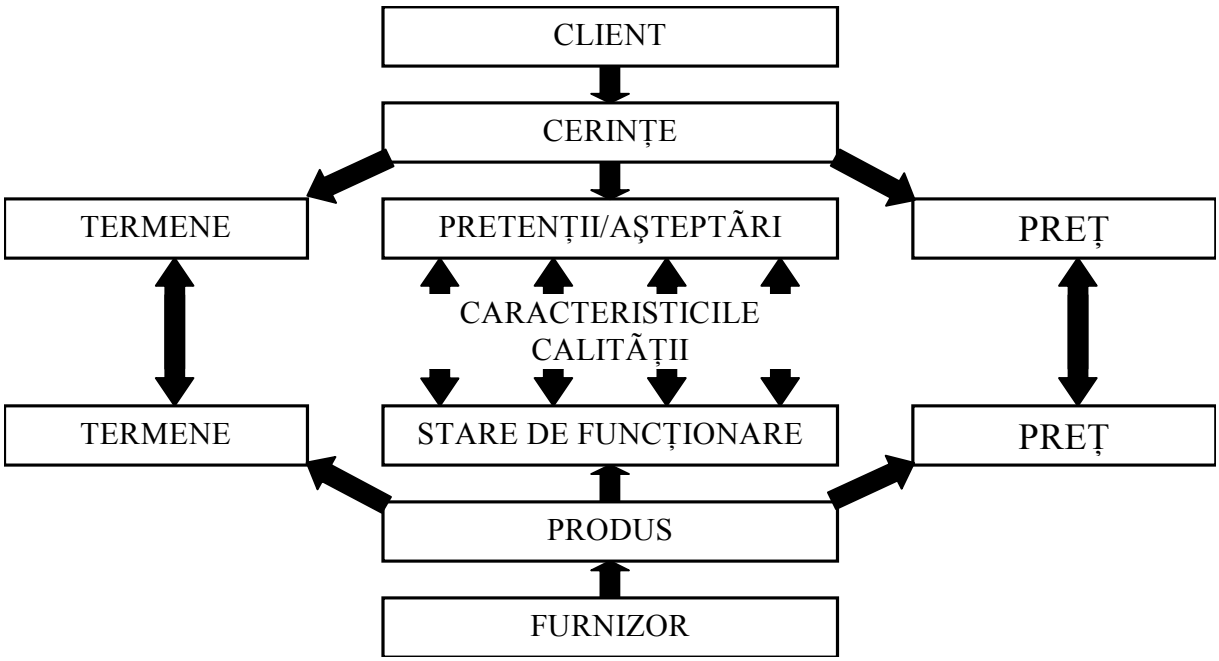

Fig.1.1 Interacțiunea dintre client şi furnizor

Referitor la un produs clientul are dorințe care sunt exprimate prin cerințele acestuia față de un produs sau față de firma de la care acesta doreşte să-l achiziționeze. Ele sunt articulate şi exprimă pretențiile şi aşteptările pe care clientul şi le imaginează că le are produsul înainte de achiziționarea acestuia. Un aspect important al dorințelor clientului se referă la termenul de livrare şi prețul pe care trebuie să-l plătească.

Clientul este asemănat cu un rege şi-n consecință trebuie ținut cont de:

- Caracterul schimbător – el cere mereu produse şi servicii noi care să-i satisfacă necesitățile;
- Caracterul nemilos – ignoră furnizorii incapabili să-i satisfacă pretențiile;
- Caracterul exigent – el cere produse şi servicii tot mai complexe la prețuri mici, nefiind interesat de problemele furnizorului.

Furnizorul oferă produsul sau serviciul solicitat la anumiți parametrii de funcționare, într-un anumit interval de timp şi la un preț convenabil. Pentru acesta el trebuie să-şi stabilească *politica în domeniul calității* ca parte integrantă a politicii firmei, prin definirea obiectivelor şi stabilirea strategiei. Aspectele fundamentale ale politicii în domeniul calității includ:

- Segmentul de piață căruia îi este destinat produsul sau serviciul. Aceasta influențează proiectarea formei, proiectarea constructivă;
- Managementul în domeniul calității. Rigid sau flexibil? Muncă individuală sau muncă în echipă? Management participativ cu delegarea competențelor?
- Fiabilitatea produselor. Mare la un preț ridicat? Mică la un preț scăzut.
- Activitatea de control bazată pe aparate performante sau calificare înaltă a personalului;
- Motivarea personalului;
- Stabilirea prețului. Produs cu prețul mare dar cu consumabile ieftine, sau produs cu prețul mic dar consumabile scumpe.

Studierea interacțiunii dintre cerințele clienților şi capacitățile firmei conduce la identificarea caracteristicilor de calitate care se definesc ca funcții sau proprietăți a produselor sau serviciilor care sunt indispensabile pentru satisfacerea necesităților clienților sau care îi conferă aptitudinea de a fi util. Caracteristicile de calitate se pot grupa în:

1. Caracteristici tehnico-funcționale - Acestea, în general măsurabile, caracterizează funcționarea produsului şi permit compararea acestuia cu produse similare;
   1.1 Caracteristici tehnice, se referă la natura produsului (gabarit, dimensiuni maxime şi minime, număr de viteze);
   1.2 Caracteristici funcționale se referă la parametrii ce se obțin în exploatarea produsului, (consum , viteză, fiabilitate, etc.);
2. Caracteristici psiho-senzoriale:
   2.1 Caracteristici estetice, (culoare, formă, dimensiuni, etc.);
   2.2 Caracteristici ergonomice, (securitate in exploatare, manevrabilitate, etc.);
   2.3 Caracteristici de impact (asupra mediului, asupra prietenilor, etc.);
3. Caracteristici economice:
   3.1 Costuri (preț de cost, costuri de exploatare, etc.);
   3.2 Apartenența la o firmă, o marcă, o țară;

3.3 Facilități la vânzare (rate, garanții, prezentare, service etc

Datorită evoluției societății necesitățile se modifică în timp cea ce conferă caracteristicilor de calitate un caracter dinamic. Pentru a pătrunde sau pentru a se menține pe piață furnizorii trebuie să fie permanent atenți la modificările care apar şi să-şi modifice caracteristicile produselor şi serviciilor.

1.2 Evoluția conceptului de calitate

Fiind indisolubil legat de producție, conceptului de calitate poate fi evidențiat din tipul începuturilor umanității. Totuşi studiul acestui domeniu este legat de revoluția industrială, în care ca urmare a dezvoltării ştiinței şi tehnologiei producția de bunuri şi servicii a primit un impuls deosebit.

De-a lungul timpului calitatea a fost privită sub diverse aspecte, (Tab1.2).

Tab.1.2

Începutul secolului	Până în 1970 (AQL)	Până în 1980	Până în 1985 (SPC)	Până în 1990 (ISO 9000)		Actual (TQM)
1	2	3	4	5	6	7
Sortare	Identificare a cauzelor defectelor	Tendința spre zero defecte	Capabilitatea proceselor	Dezvoltarea studiilor privind capabilitatea proceselor	Prezentarea sistemelor	Dezvoltare la toate procesele si componentele firmei
Constatare, măsurare		Prezentare, îmbunătățire, asigurare, dezvoltare				
Calitatea este:						
Îndreptată spre produs			Orientată spre procese si sisteme			Orientată spre firmă
Controlul calității		Asigurarea calității		Managementul calității		

La începutul secolului XX-lea, datorită cererea mărită de produse industriale a atras modificări in organizarea producției (F.W.Taylor 1856-1915). Metoda de ajustare la montaj practicată, a fost eliminată prin introducerea conceptului de interschimbabilitate. A fost mărită precizia de prelucrare prin micşorarea toleranțelor şi s-a aplicat metoda sortării. Operația de verificare a fost separată de cea de prelucrare, au apărut verificatorii de calitate. Pentru asigurarea independenței acestora s-a înființat Compartimentul de Control Tehnic de Calitate (CTC). Deoarece s-a observat că rezultatele măsurătorilor au un caracter aleator supunându-se legilor statistice (W.A.Shewhart 1861-1967), au fost introduse în industrie mijloace

matematice pentru stabilirea raportului cauză efect. Cel de-al doilea război mondial a impulsionat dezvoltarea tehnologică şi a contribuit la controlul calității datorită necesității de realizarea a unor echipamente cu fiabilitate mare. După război a apărut necesitatea înlocuirii conceptului “totul bine” cu un nou concept care are ca obiect cunoaşterea pieței şi a evoluției ei. S-au pus bazele marketingului cea ce a impus o evidențiere clară a producției şi calității şi corelarea lor cu dinamica pieței. S-au perfecționat mecanismele de management al calității. Cele mai importante concepte au fost enunțate şi aplicate de W.E. Deming, J.M. Juran, P.I.Ishikawa. în Japonia. Primele măsuri au constat în publicarea unor cărți şi lucrări de specialitate, sensibilizarea conducătorilor de firme privind importanța calității în fabricație, organizarea activităților educaționale. Este meritorie definirea conceptului de client şi a unui nou concept organizatoric şi anume “cercurile calității”. Personalul operativ al unei întreprinderi a fost organizat să participe voluntar activități în scopul îmbunătățirii sistemului de producție, al rezolvării problemelor care afectează domeniul profesional, prin intermediul propunerilor de schimbare a instrumentelor de lucru, a documentației tehnice, a programării muncii, a condițiilor de lucru, etc., propuneri care trebuie să fie transmise cu promptitudine conducerii firmei. S-a creat astfel un fluent flux de informațional cu dublu sens, de sus în jos şi de jos în sus între grupurile participative de prim nivel – Comitetul strategic, de la doilea nivel – Grupurile de progres compuse din persoane cheie ale firmei (cadre din aparatul de conducere) şi al treilea nivel – Cercurile calității (Fig.1.1). Un moment important în conceptul de calitate japonez l-a reprezentat aplicarea controlului de calitate în fazele de dezvoltare proiectare a noilor produse. Necesitățile clientului se traduc în specificații de proiectare, acestea se convertesc în caracteristici ale componentelor şi se vor regăsi în final în specificații de producție. Metoda utilizată, Quality Function Deploiment, (Desfăşurarea Funcțiilor de Calitate) a fost aplicată pe scară largă şi a fost preluată ulterior de către industria americană şi cea occidentală care au

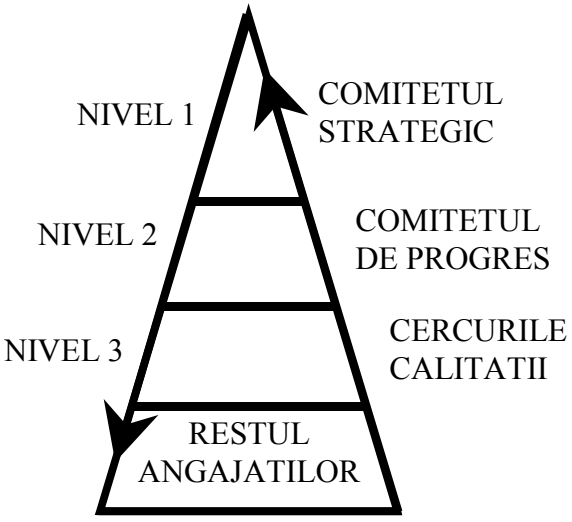

Fig.1.2 Grupurile participative în piramida calității

schimbat politicile manageriale acordând calității un rol prioritar. Impresionați de succesul firmelor japoneze şi conştienți de terenul pierdut au fost declanşate acțiuni re recuperare a terenului pierdut. Pe baza standardului Departamentului Apărării al SUA, MILQ 9858 A şi a standardului Ministerului Apărării al Marii Britanii BS 5750, referitoare la calitatea produselor militare, Organizația Internațională de Standarde, (ISO) a redactat în anul 1984 normele ISO 9000, pe care le-a publicat în 1987.

Normele ISO 9000 cuprind cerințe şi recomandări pentru societățile de producție şi servicii, având ca obiectiv asigurarea şi managementul calității. În întreprinderile care adoptă şi aplică normele ISO 9000, calitatea devine obiectivul prioritar. Prin aplicarea normelor ISO 9000 s-a trecut de la principiul de "control de calitate" la principiul "asigurarea calității". Acesta este azi modificat prin atragerea clienților în vederea satisfacerii necesităților acestora, prin participarea conştientă a întregului personal, a furnizorilor şi subcontractanților, prin îmbunătățirea continuă a calității. Se prefigurează etapa cunoscută sub numele de Total Quality Management. Principalele principii acestei etape sunt:

- Calitate în toate funcțiile;
- Participare ca rezultat al unei culturi bazate pe respectul fată de om;
- Îmbunătățire continuă şi fără limite.

Calitatea poate fi privită matematic, ca o funcție cu mai multe variabile dintre care cele mai importante sunt prezentate în (Fig.1.3). Principalele variabile care influențează funcția calitate sunt:

- Costurile de realizare a produsului (costurile materiilor prime, energiei, subansamblelor şi reperelor componente achiziționate de la furnizori, costurile salariale, etc);
- Costurile de exploatare (costul energiei, a pieselor de schimb şi a consumabilelor, costuri de întreținere, costuri salariale);
- Costuri de indisponibilitate – sunt costuri datorate nefuncționării la parametrii planificați a produsului sau datorați nefuncționării.

Costurile de realizare a produsului şi costurile de exploatare sunt în funcție de caracteristicile tehnice şi de caracteristicile psiho-sociale într-o relație direct proporțională. Costurile de exploatare şi de indisponibilitate sunt într-o relație directă cu fiabilitatea (definită ca perioada de timp între două reparații), mentenabilitatea (media aritmetică a fiabilității) şi mentenanța (timpul maxim de exploatare).

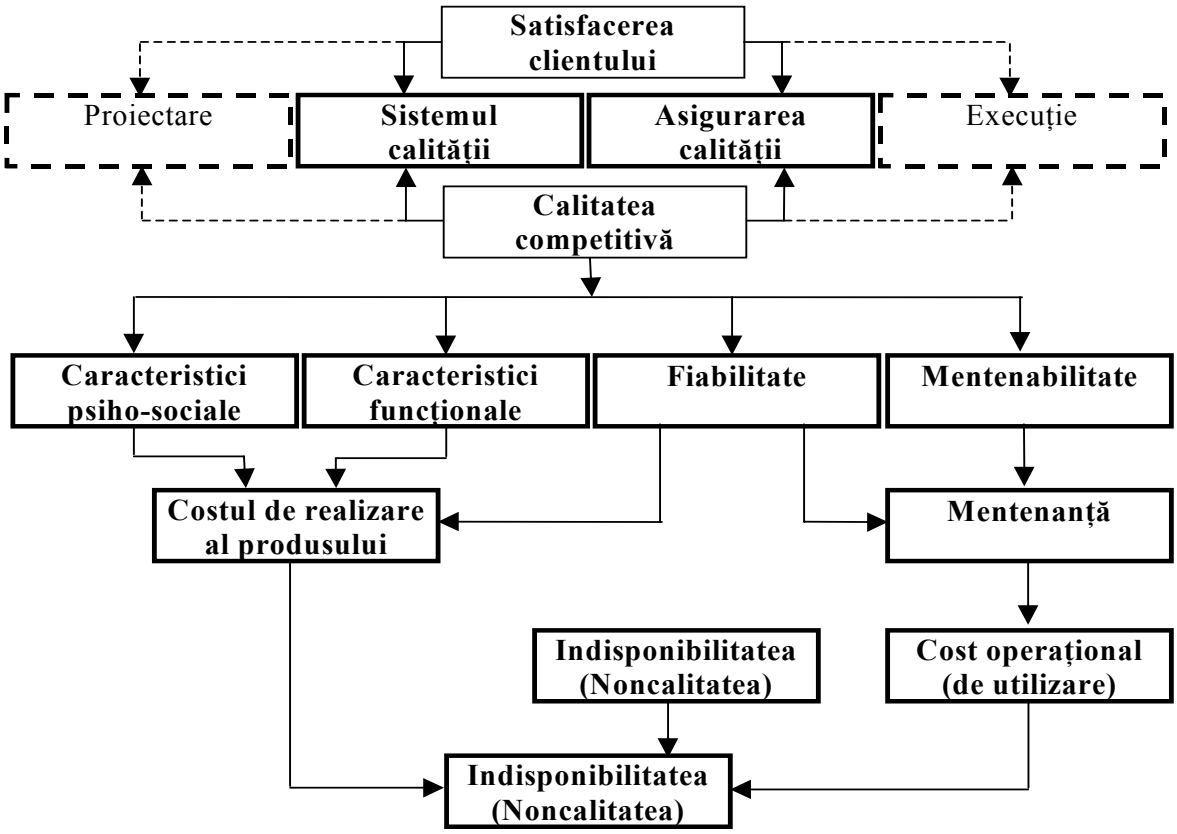

Fig.1.3 Funcția calitate

In consecință calitatea competitivă este in funcție de cei patru parametrii amintiți şi este realizată practic în sistemul calități (aparate şi mijloace de măsură). Calitate competitivă poate fi asigurată prin metode specifice de analiză a parametrilor care o influențează şi conduce la prioritatea majoră a firmei şi anume satisfacția clientului.

1.3 Concepte de bază – ISO 8402

CALITATEA – Ansamblul de caracteristici ale unei entități care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesitățile exprimate şi implicite.

PRODUS – Rezultat al activităților sau serviciilor;

SERVICIU – Rezultat generat la interfața dintre furnizor şi client, precum şi de activitățile interne ale furnizorului pentru satisfacerea necesităților clientului;

ENTITATE – cea ce poate fi descris şi luat în mod individual;

ORGANIZAȚIE – companie, corporație, firmă, întreprindere sau instituție, sau o parte din acestea, cu statut de societate pe acțiuni sau nu, publică sau particulară, care are propriile sale funcții şi propria sa administrație.

Intre organismele biologice şi sistemele de producție – companii pot fi găsite o serie de similitudini. Ambele îşi îndeplinesc misiunile (de creştere, de viață, de reproducere) bazându-se pe existența unor sisteme (sistemul nervos, sistemul circulator, sistemul osos, etc.) care îndeplinesc o serie de funcții (gândirea, vederea, auzul, etc.). Pentru o companie, printre sistemele şi funcțiile importante (marketing, personal, financiar, etc.) este inclus sistemul calității, care îndeplineşte funcția calitate, care conform lui Juran "se înțelege aria de responsabilitate a unei companii industriale prin care aceasta realizează *fitness to use* (produse sau servicii corespunzătoare pentru utilizare). Calitatea este una din funcțiile vitale ale unei organizații care-i asigură existența şi care se realizează printr-o serie de activități, (Fig.1.4).

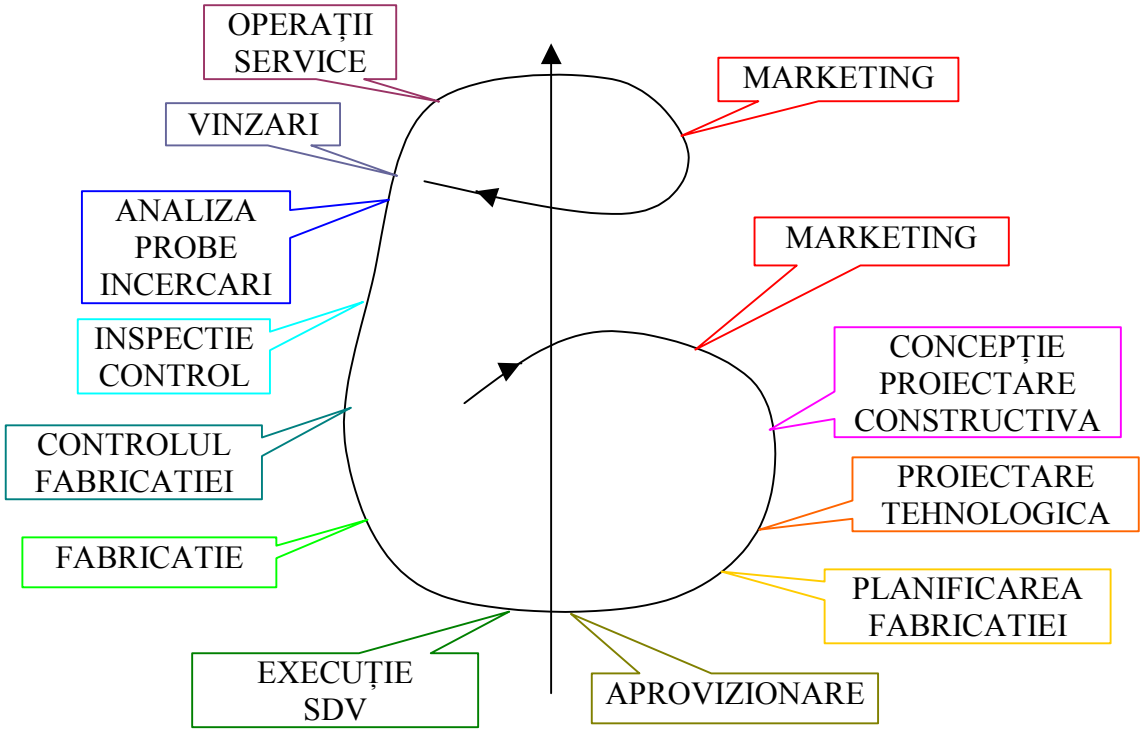

Fig.1.4 Spirala calității (J.M.Juran)

Dorințele clienților potențiali sunt inventariate şi testate în activitatea de marketing stabilindu-se cărui segment din piață i se va adresa noul produs. Specialiştii în proiectarea constructivă modelează produsul şi simulează comportarea acestuia în diverse condiții. Proiectarea tehnologică stabileşte cea mai bună variantă de prelucrare şi planificarea fabricației alegând utilajele şi logistica necesară fabricației. Aprovizionarea şi execuția SDV-urilor, permit achiziționarea materialelor şi a echipamentelor de fabricație şi control conform specificațiilor. Fabricația, executată

de personalul specializat, contribuie la realizarea valorii adăugate este urmată de controlul final la care sunt stabilite concordanțele între documentație şi produs. Activitatea de vânzare urmăreşte atragerea unui număr cât mai mare de clienți şi menținerea acestora prin activitățile post-vânzare dintre care o importantă deosebită o are activitatea de service. Pentru îmbunătățirea continuă a produsului ciclul este reluat periodic astfel încât clienții să fie mulțumiți. Aceştia vor comanda noi produse şi vor rămâne loiali firmei. Succesul unei companii constă atât în realizarea unei valori adăugate mari şi deci în obținerea profitului cât şi în menținerea îndelungată pe piață prin crearea numelui şi-a prestigiului.

Pentru îndeplinirea misiunii pe care şi-a asumat-o firmele îşi dezvoltă funcția calității pe baza *obiectivelor* asumate, a *politicii* promovate, prin aplicarea *managementului* adecvat, în *sistemul* calității *controlând* şi *asigurând* calitatea. Cele cinci concepte reprezintă baza managementului oricărei firme:

OBIECTIVELE CALITĂȚII

1) Organizația trebuie să realizeze şi să mențină calitatea produselor sau serviciilor executate astfel încât să satisfacă în permanență necesitățile exprimate sau implicite, ale cumpărătorilor;

2) Organizația trebuie să dea încredere propriei conduceri (management) că este realizată şi menținută calitatea vizată (propusă, specificată);

3) Organizația trebuie să dea încredere cumpărătorului că este realizată sau va fi realizată calitatea vizată (propusă, specificată) pentru produsul livrat sau serviciul prestat (furnizat).

POLITICA IN DOMENIUL CALITĂȚII – Orientările şi subiectele generale ale unei organizații, în cea ce priveşte calitatea aşa cum sunt ele exprimate oficial (în scris), de către conducerea organizației la nivelul cel mai înalt.

MANAGEMENTUL CALITĂȚII – Aspectul funcției generale de management care determină şi implementează politica în domeniul calității.

Obținerea calității dorite este realizată prin implicarea, angajarea şi participarea tuturor membrilor organizației, în timp ce responsabilitatea pentru calitate aparține managementului organizatoric la nivelul cel mai înalt.

Managementul calității comportă planificarea strategică, alocarea de resurse şi alte activități sistematice privind calitatea, cum ar fi planificare, activități operaționale şi evaluări.

SISTEMUL CALITĂȚII – Ansamblul de structuri, proceduri, procese şi resurse

necesare pentru implementarea managementului calității.

Prin structură organizatorică se înțeleg responsabilitățile, autoritatea şi relațiile reprezentate într-o schemă, prin care o organizație îşi exercită funcțiile.

CONTROLUL CALITĂȚII – Tehnicile şi activitățile cu caracter operațional utilizate pentru îndeplinirea condițiilor de calitate.

Controlul calității implică tehnici, activități şi operațiuni care au ca scop atât urmărirea unui proces cât şi eliminarea cauzelor performanțelor necorespunzătoare în toate fazele spiralei calității în vederea obținerii eficienței economice.

Prin termenul inspecție se înțelege activități cum ar fi măsurarea, examinarea, încercarea sau verificarea cu un calibru a uneia sau mai multor caracteristici ale unei entități şi compararea rezultatelor cu condițiile specificate în scopul de a stabili dacă este realizată conformitatea pentru fiecare caracteristică.

Prin procedură se înțelege un mod specificat de a efectua o activitate.

ASIGURAREA CALITĂȚII – Ansamblul activităților planificate şi sistematice implementate în cadrul sistemului şi modelului de asigurarea calității şi demonstrate atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface condițiile referitoare la calitate, (Fig.1.4) Pentru a fi eficientă asigurarea calității implică, o evaluare permanentă a factorilor care influențează gradul de comparare a proiectului sau specificațiilor cu aplicațiile prevăzute, precum şi verificări şi audituri ale operațiilor de producție, montaj şi inspecție. “A da încredere” poate implica furnizarea de dovezi.

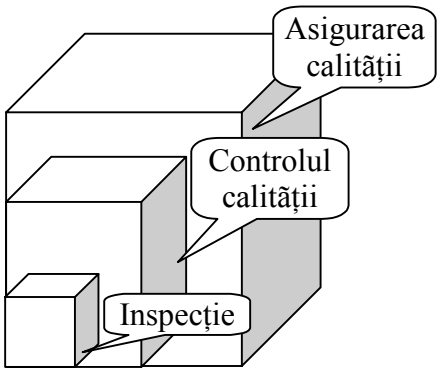

Fig.1.4 Evoluția conceptelor

	FILOZOFIA COMPANIEI	- Cultura şi viziunea companiei
Aplicată prin:	POLITICA CALITĂȚII	- Obiectivele calității
Aplicată prin:	MANAGEMENTUL CALITĂȚII	- Parte integrantă a managementului companiei
Aplicat prin:	SISTEMUL CALITĂȚII	- Mecanism de implementare al managementului calității
Aplicat prin:	PROGRAMUL CALITĂȚII	- Legat de punerea in aplicare a sistemului calității
Aplicat prin:	PLANUL CALITĂȚII	- Legat de realizarea unui produs/serviciu

Fig.1.5 Schema raportului dintre conceptele de bază

Legătura existentă între concepte este prezentată în, (Fig.1.5).

NECONFORMITATE – Nesatisfacere a unei condiții specificate.

TRATAREA NECONFORMITATII - Acțiune care urmează a fi întreprinsa in legătura cu o entitate neconformă existenta in scopul rezolvării neconformității. Acțiunea se poate concretiza de exemplu intr-o corecție cum ar fi repararea, sau reprelucrarea, fie printr-o reclasare, printr-o rebutare, printr-o derogare si printr-o derogare a unui document sau a unei condiții.

DEFECT – Nesatisfacere unei condiții sau a unei aşteptări rezonabile referitoare la o utilizare prevăzută. Defectul se determina prin utilizare.

1.4 Indicatori privind calitatea

Pentru a putea măsura performanțele unui furnizor pot fi utilizați o serie de indicatori dintre care cei mai importanți sunt:

1) Măsurarea cantitativă şi calitativă a reclamațiilor venite din partea beneficiarilor care constituie forma cea mai sugestivă a performanțelor negative;

2) Evaluarea volumului returnărilor la produsele livrate pe credit. Acestea constituie o formă de reclamații “tacite” şi trebuie înscrise în tabloul general al performanțelor calității la beneficiar;

3) Informațiile cu privire la piesele de schimb. Deşi, pentru multe firme, comenzile pentru piesele de schimb constituie o sursă de venituri, clienții preferă produsele care nu necesită reparații şi remedieri. Proiectarea şi realizarea unor produse care nu necesită operații de mentenanță sunt comparabile în comparație cu cele care implică necesitatea unor piese de schimb;

4) Producătorii trebuie să acorde atenție deosebită față de reacțiile consumatorilor. Acestea sunt identificate prin organizarea *feed-back-ului* informațional efectuarea de sondaje prin chestionare, colectarea observațiilor, recomandările consiliilor consultative ale consumatorilor, şi prin alte abordări sistematice.

Evidența clienților pierduți şi studierea cauzelor care influențează la un moment dat clienții să înceteze să mai cumpere dezvăluie în ce măsură calitatea a fost factorul care a contribuit la pierderea acestora. In (Fig.1.5) A reprezintă compania care efectuează studiul de marketing, şi B reprezintă concurența. Sondajul de marketing descoperă posibilitățile:

- PAA – clienți loiali
- PAB – clienții lui A racolați de B
- PBA – clienți ai concurenței racolați de A

Numărul clienților probabili la un moment dat ai lui A:

$$P = P_{AA} - P_{AB} + P_{BA} \quad (1.1)$$

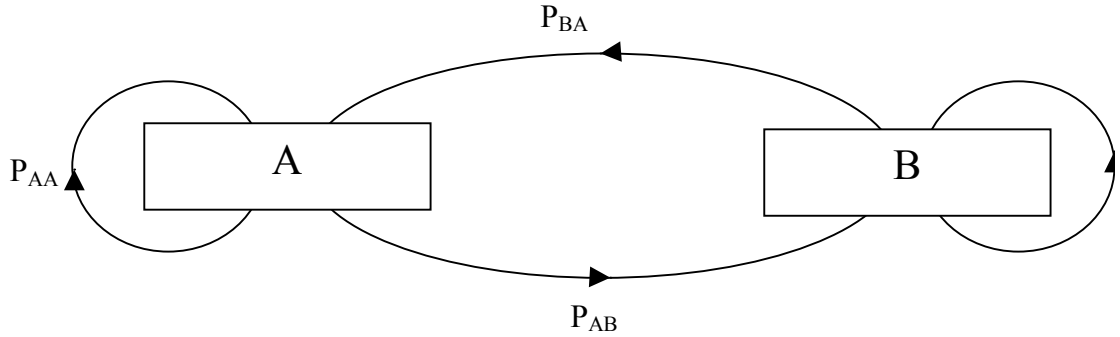

Fig.1.6 "Circulația clienților"

5) Nivelul calității acceptabil – AQL, într-un plan de verificare a calității acest indicator reprezintă fracțiunea defectivă maximă respectiv numărul maxim de neconformități pentru 100 de unități de produs.

6) Calitatea medie – AOQ, numărul de defecte pentru 100 de unități de produs, a unei colectivități de produse, obținută în urma verificării calității unui şir de loturi succesiv, incluzând în ceastă colectivitate nu numai loturile acceptate conform planului de verificare utilizat, şi loturile în care ca urmare a respingerii lor conform aceluiaşi plan, defectivele găsite prin verificarea 100% au fost înlocuiți cu unități de produs conforme calitativ.

7) Grad – măsura în care o clasă sau categorie de produse aduc clienților satisfacție. Termenul "calitatea proiectului" este sinonim cu grad. Termenul "marcă" desemnează gradul unui produs sau al unei întreprinderi.

8) Calitatea conformanței – este gradul în care un anumit produs este conform proiectului sau specificației tehnice.

9) Simptomele calității – reprezintă evidența observațiilor referitoare la "insuccesele" de a realiza:

- un comportament corespunzător în procesul de utilizare;
- deviația de la documentația tehnică;
- erori în proceduri.

Toate "insuccesele" sunt luate în evidență şi analizate constituind baza de date

necesara diagnosticelor tehnice. In acest mod se stabilesc cauzele problemelor privind calitatea şi se găsesc soluții pentru eliminare factorilor perturbatori.

Îmbunătățirea calității este o activitate continuă care are drept scop realizarea de procese eficiente şi produse care să răspundă exigențelor clienților. Pentru aceasta trebuie ca activitățile să fie astfel concepute încât să conducă la descoperirea cauzelor defectelor înainte ca acestea să se producă. Costul acțiunilor preventive, (Fig.1.6), conduce la micşorarea cheltuielilor cu non-calitatea în raportul 1:10.

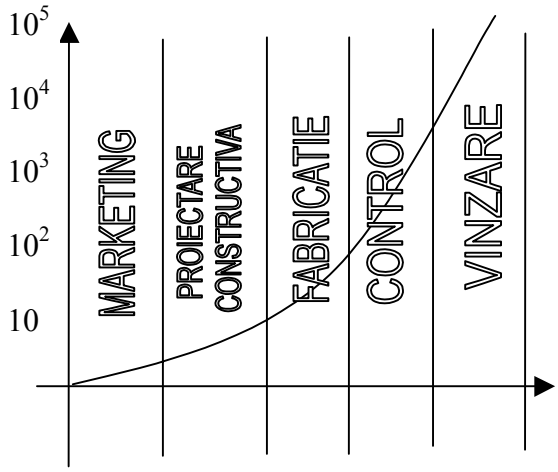

Fig.1.7 Variația costurilor non-calității

1.5 Politica în domeniul calității

Politica în domeniul calității se referă la principiile şi programele care stau la baza administrării unei organizații, răspunzând întrebării, "*Ce trebuie făcut?*" şi cuprinzând:

1. Stabilirea principiilor fundamentale care orientează toate acțiunile:
   - Unul dintre acestea poate fi cunoaşterea şi satisfacerea cerințelor şi aşteptărilor clienților;
   - Aplicarea principiului TQM (planifică, acționează, controlează, corectează);
   - Fiecare salariat este clientul altui salariat;
   - Prevenirea erorilor nu numai detectarea şi corectarea lor;
   - Îmbunătățirea calității proceselor de producție şi a produselor realizate pentru clienți;
   - Asigurarea calității sistemului de producție sau servicii
2. Stabilirea obiectivelor de performanță:
   - Reducerea şi eliminarea reclamațiilor clienților;
   - Lider în domeniu;
   - Zero defecte;
   - Lucru de calitate de prima dată şi în mod continuu;

- Creşterea veniturilor companiei;
- Reducerea costurilor companiei prin reducerea pierderilor datorate neconformităților.

3. Planificarea programului de activități care trebuiesc luate pentru atingerea obiectivelor. Acesta trebuie să cuprindă evaluarea performanțelor realizate, identificarea cauzelor insucceselor, şi acțiunile prompte de remediere. Un plan de măsuri care are la bază principiul cunoaşterii şi satisfacerii cerințelor şi aşteptărilor clienților care are ca obiectiv reducerea şi eliminarea reclamațiilor clienților cuprinde:
   - Analizarea trimestrială a reclamațiilor clienților;
   - Măsurarea performanțelor secțiilor;
   - Determinarea contribuției fiecărui angajat la realizarea calității;
   - Analizarea procedurilor;
   - Analizarea mijloacelor, instrumentelor şi a mijloacelor de control;
   - Programul de măsuri corective;
   - Verificarea rezultatelor obținute;
4 Organizarea posturilor prin definirea sarcinilor locurilor de muncă şi a funcțiilor pentru îndeplinirea obiectivelor planificate;
5 Selectarea, încadrarea, şi instruirea resurselor umane;
6 Motivarea personalului pentru realizarea obiectivelor;
7 Controlul rezultatelor în comparație cu obiectivele şi adoptarea măsurilor pentru eliminarea diferențelor.

1.6 Managementul calității

Standardul 8402/95 pune la dispoziție următoarele definiții pentru managementul calității şi modalitățile de manifestare ale acestuia:

MANAGEMENTUL CALITĂȚII - Ansamblul activităților funcției generale de management care determină politica în domeniul calității, obiectivele şi responsabilitățile şi care le implementează în cadrul sistemului calității prin mijloace cum ar fi planificarea calității, controlul calității, asigurarea calității şi îmbunătățirea calității.

PLANIFICAREA CALITĂȚII – Activități care stabilesc obiectivele şi condițiile

referitoare la calitate şi condițiile referitoare la calitate precum şi condițiile referitoare la aplicarea sistemului calității.

CONTROLUL CALITĂȚII – Tehnici şi activități cu caracter operațional utilizate pentru satisfacerea condițiilor referitoare la calitate.

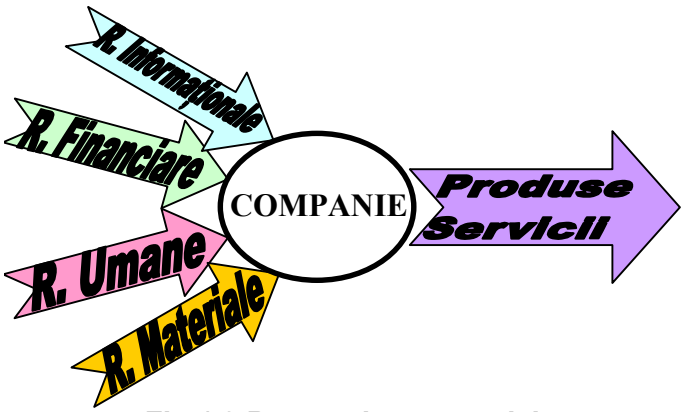

Fig.1.8 Resursele companiei

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII – Acțiuni întreprinse în întreaga organizație pentru creşterea eficacității activităților şi proceselor în scopul de-a asigura beneficii sporite atât pentru organizație cât şi pentru clienții acesteia.

Managementul calități se referă la managementul de produs, managementul de proces, şi managementul sistemului calității denumit în continuare managementul calității.

Privind sistemic o companie se constată că aceasta utilizează resurse, (Fig.1.8):

- Materiale;
- Umane;
- Financiare;
- Informaționale.

Munca managerului constă in combinarea/coordonarea acestora în scopul atingerii obiectivelor organizației.

Activitățile în domeniul calității se pot divide în :

1. Activități manageriale: formularea politicii, elaborarea obiectivelor, planificarea, organizarea, selectarea şi instruirea personalului, analiza rezultatelor şi controlul. Pentru realizarea acestor activități destinate realizării obiectivelor managementul calității elaborează strategia în domeniul calității;
2. Activități tehnologice: proiectarea, elaborarea specificațiilor tehnice, planificarea fabricației, asigurarea echipamentelor de producție şi de măsurare, inspecții şi teste;

Strategia în domeniul calității descrie modul în care compania preconizează să acționeze pentru realizarea obiectivelor corespunzând politicii în domeniul calității, în funcție de condițiile de mediu dar şi de resursele şi capacitățile companiei. În baza

strategiei se elaborează deciziile şi se alocă resursele. Firmele pot adopta următoarele tipuri de strategii:

- Strategii imitative – copierea strategiilor aplicate de firme cu succes pe piață;
- Strategii clasice – cu accent pe proiectarea şi fabricarea sub control a produselor, construirea calității, control statistic, control integral, etc.;
- Strategii tipice – calitatea totală, îmbunătățirea calității, excelență industrială;
- Strategii de certificare – conform ISO 9000
- Strategii specifice – pe baza unei filozofii proprii a calității şi a resurselor disponibile.
- Strategia optimă se alege după evaluarea condițiilor şi a limitărilor specifice firmei, dar şi din punct de vedere al mediului concurențial. Pentru alegerea acesteia este necesară parcurgerea "Ciclului progresului" (Shepard, Deming), (Fig.1.9)

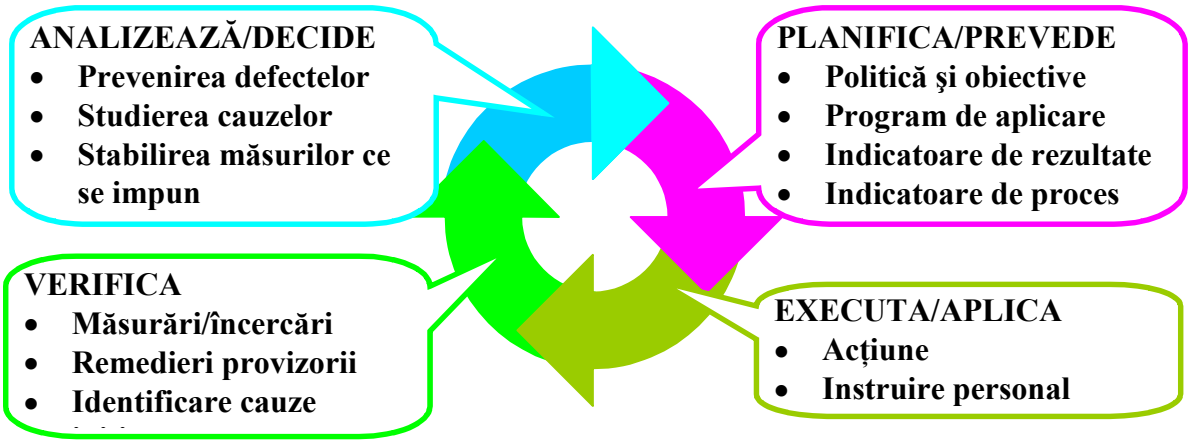

Fig.1.9 "Ciclul progresului"

La dispoziția managementului calității stau următoarele instrumente manageriale:

- Sistemul informațional;
- Sistemul decizional;
- Metodele de conducere;
- Structurile organizatorice
- Sistemul normativ.

Principalele funcții manageriale constau în:

- Prevederea (atribut fundamental);
- Coordonarea;
- Controlul;
- Organizarea;
- Comanda (decizia);
- Antrenarea.

1.7 Sistemul calității

1.7.1 Structuri organizatorice

Realizarea obiectivelor companiei în domeniul calității impune crearea unei structuri organizatorice, care să stabilească liniile directoare ale autorității şi responsabilităților, să îmbunătățească comunicarea între unitățile funcționale. Aceasta implică:

1. Dividerea lucrului total de efectuat în module (subdiviziuni) logice numite funcții:
2. Definirea responsabilităților şi autorităților asociate pentru fiecare funcție;
3. Definirea relațiilor dintre funcții.

Documentele care atestă existența unei structuri organizatorice sunt:

1. Organigrama care descrie nivelele de autoritate şi responsabilitățile în cadrul unei structuri organizatorice;
2. Regulamentul de funcționare care descrie atribuțiile, responsabilitățile, şi competențele prevăzute pentru fiecare funcție precum şi raporturile dintre funcții.

Structurile organizatorice pot fi clasificate în:

- structuri în linie, (Fig.1.10);
- structuri de staf, (Fig.1.11);
- structuri matriceale, (Fig.1.12).

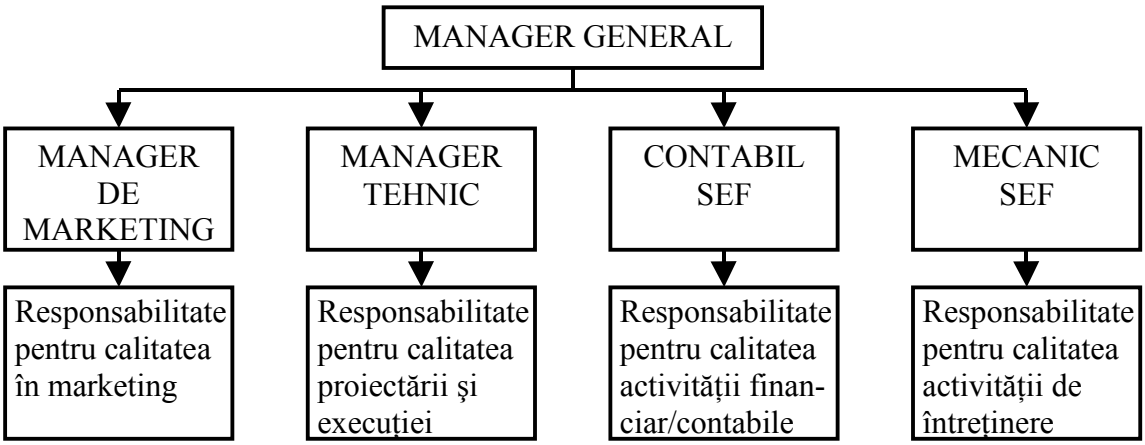

Fig.1.10 Structură organizatorică "în linie"

Într-o structură "în linie" atribuțiile specifice în domeniul calității sunt grupate pe compartimente (unități funcționale). Fiecare compartiment funcțional are atribuții specifice referitoare la calitate în propria unitate funcțională. Astfel şeful compartimentului marketing, va fi responsabil pentru toate activitățile referitoare la calitate, activități care pot include: conducerea analizelor pentru a determina cerințele

clienților, concepția formularelor de colectare a datelor, implementarea auditurilor pentru obținerea informațiilor referitoare la cerințele clienților. Conducătorii celorlalte compartimente funcționale vor avea responsabilități similare referitoare la calitate.

În structura organizatorică în care responsabilitățile pentru calitate sunt deținute de conducerea firmei există un manager pentru calitate care face parte din "staf". El îl informează pe managerul întreprinderii, organizează, conduce şi verifică toate activitățile referitoare la calitate. Managerul cu calitatea va avea responsabilitatea generală în domeniul calității şi trebuie să I se confere autoritate pentru a face modificările adecvate în unitățile funcționale respective pentru implementarea politicii calității. El poate avea în subordine un grup de specialişti cu atribuții în controlul de recepție, controlul în procese, controlul final, colectarea datelor, service-ul clienților.

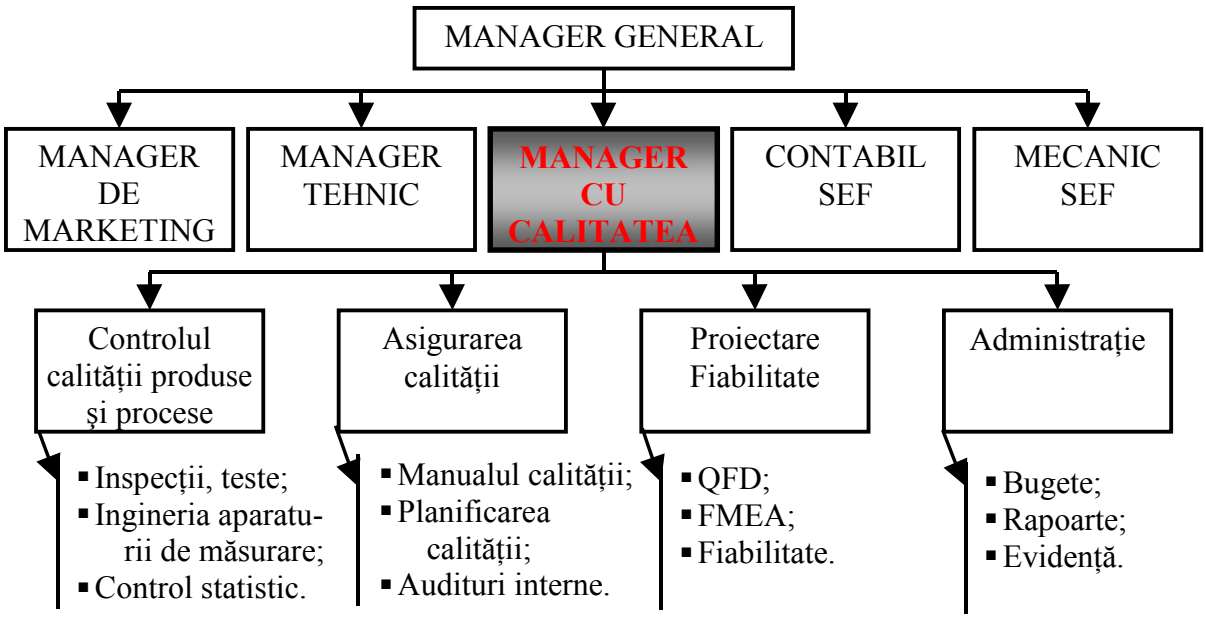

Fig.1.11 Structură organizatorică "de staff"

Structura organizatorică matriceală se aplică proiectelor mari şi complexe, de lungă durată. Sarcinile sunt specializate şi de acea poate exista un manager de calitate, pentru fiecare proiect. Pentru activități specializate, o persoană competentă profesional poate îndeplini sarcini referitoare la controlul calității sau asigurarea calității la unul sau mai multe proiecte.

O componentă importantă a structurii calității o reprezintă "***cercurile calității***" (vezi 1.3).

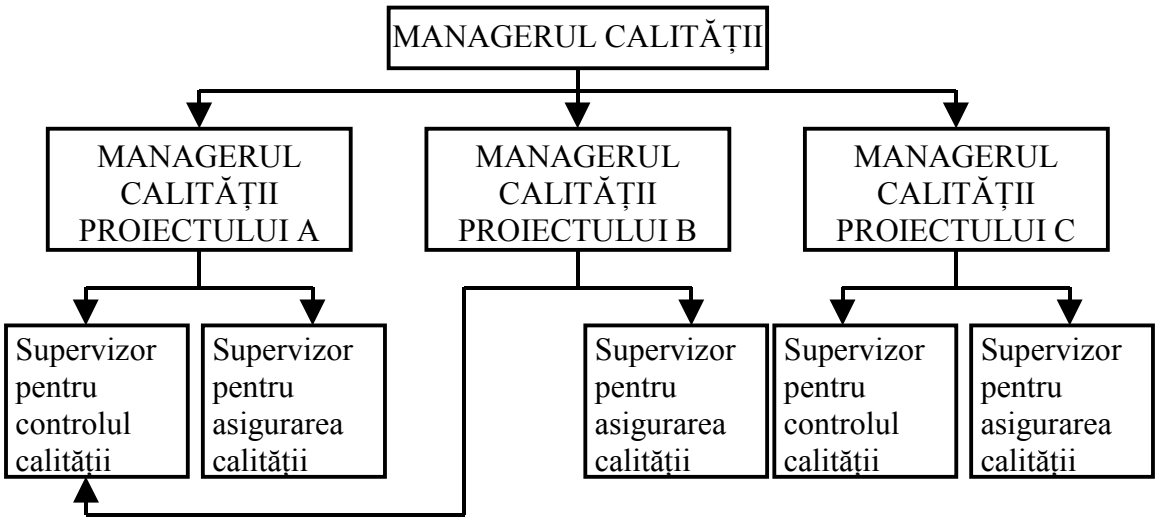

Fig.1.12 Structură organizatorică matriceală

1.7.2 Documentele managementului calității

In scopul realizării unor produse de calitate corespunzătoare cerințelor impuse şi pentru evaluarea sistemului calității este necesară elaborarea unei documentații a managementului calității. Principalele documente utilizate pentru definirea şi implementarea sistemului calității sunt:

- manualul calității;
- planurile calității;
- procedurile sistemului calității;
- instrucțiunile de lucru;
- înregistrările calității.

Manualul calității - se întocmeşte la nivelul fiecărei firme şi defineşte:

- Politica , obiectivele si angajamentele privind calitatea
- Funcțiile de sistem ale managementului calitatii (capitole)
- Procedurile de sistem ale managementului calitatii

Manualul este un instrument, elaborat şi redactat pentru a convinge potențialii clienți de preocupările şi performanțele firmei în domeniul calității, pentru câştigarea încrederii acestora. El trebuie să dea răspuns întrebărilor pe care un viitor client şi le poate pune când doreşte să încheie un contract de colaborare sau să facă o comandă.

In general firmele mari utilizează două manuale, unul pentru uz extern şi altul pentru uz intern. Primul, are în jur de 25-40 pagini, se distribuie potențialilor clienți şi are în primul rând scopul de-ai asigura că firma are implementat un sistem de asigurarea calității capabil să le satisfacă pretențiile. Ce de-al doilea, mult mai

voluminos, este destinat propriilor angajați şi serveşte şi pentru certificarea sistemului de asigurarea calității. Adoptarea Manualului Calității trebuie precedată de dezbateri în fiecare departament implicat şi înțeles de fiecare angajat. Manualul calității este un document oficial elaborat şi revizuit periodic de compartimentul de asigurarea calității.

Manualul calității trebuie să aibă un conținut, stratificat care trebuie să respecte standardele: ISO 10013/97 – Ghid pentru elaborarea manualelor calității şi ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 – Sistemele calității. Legăturile intre standarde sunt ilustrate în Tab.1.3. Conținutul manualului poate fi structurat pe următoarele secțiuni:

- secțiuni generale;
- secțiuni administrative;
- secțiuni tehnologice.

Planul calității – este un document care precizează practicile, resursele, şi succesiunea activităților referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs serviciu, proiect sau contract. Planurile calității trebuie să fie pregătite şi actualizate pentru toate produsele şi procesele dintr-o organizație. Aceste planuri trebuie să reflecte cerințele sistemului calității din organizație şi să asigure că cerințele de calitate pentru un produs, proces, serviciu sau contract sunt satisfăcute. Un plan al calității re referă la părțile manualului calități aplicabile într-un anumit caz. Standardul ISO 9004-1/94 recomandă ca planurile calității să definească:

- obiectivele calității care trebuiesc atinse (de exemplu, caracteristici sau specificații, uniformitatea, estetica, durata de viață, randamentul, fiabilitatea, etc.);
- fazele sau etapele proceselor care constituie practica activităților organizației; pentru reprezentarea activităților implicate se pot include în planuri, scheme ale fluxurilor proceselor de fabricație care să prezinte desfăşurarea principalelor operații precum şi activitățile de verificare; atribuirea responsabilităților şi a prerogativelor specifice în timpul diferitelor faze ale proiectelor;
- procedurile şi instrucțiunile de lucru specifice, ce trebuiesc aplicate (denumirea şi numărul de identificare);
- programe adecvate de încercări, examinări, şi audit în diferitele faze;
- o procedură scrisă, referitoare la modificările efectuate în planul calității, pe măsura dezvoltării proiectelor;
- metode de determinare a gradului de realizare a obiectivelor propuse.

Tab.1.3

		Înregistrarea documentelor sistemului calității	1. Responsabilitatea conducerii	2. Sistemul de management al calității	3. Analiza contractului	4. Controlul proiectării	5. Controlul documentelor și a datelor	6. Aprovizionare	7. Controlul produselor aprovizionare de clienți	8. Identificabilitate și trasabilitate	9. Controlul proceselor	10. Verificări	11. Urmărirea mijloacelor de măsurare	12. Stadiul controlului	13.Controlul produselor neconforme	14. Măsuri preventive și corective	15.Manipulare, depozitare, ambalare, conservare	16.Controlul înregistrărilor	17.Audituri interne	18.Instruire	19.Service	20.Metode statistice
Portretul firmei		0																				
Privire generală a		1																				
Organizare		2																				
Clienții	Achizitii	3.1																				
	Marketing	3.2																				
	Dezvoltare contracte	3.3																				
	Reactii clienti	3.4																				
Sprijin	Aprovizionare; Depozitare	4.1																				
	Distribuția Documentelor	4.2																				
	Supravegherea mijl. De control	4.3																				
	Informatică	4.4																				
	Contabilitate	4.5																				
Angajații	Recrutare	5.1																				
	Conducere	5.2																				
	Promovare	5.3																				
	Informare	5.4																				
	Plecări	5.5																				
Conducere	Planificarea Întreprinderii	6.1																				
	Raportări	6.2																				
	Comunicatii	6.3																				
	Organizare	6.4																				
	Îmbunătătire	6.5																				
	Audit	6.6																				
Politică și Strategie	Proiectare strategii	7.1																				
	Aplicarea politicii	7.2																				

Pentru a facilita atingerea obiectivelor propuse este recomandată utilizarea unei documentații care să indice: caracteristicile sau parametrii care trebuiesc verificați, procedurile şi instrucțiunile care trebuiesc urmate, (Tab.1.4).

Tab.1.4

			Planul calității: Metodă de control a procesului de fabricație						
	Schema fluxului procesului de fabricație	Procesul tehnologic	Instrucțiuni de lucru	Caracteristici de calitate	Instrucțiuni pentru controlul procesului	Schema sau formular pentru controlul procesului de fabricație	Persoana responsabilă pentru controlul procesului de fabricație	Metodă de sondaj și măsurare	Elemente de control și încercare	Metodă de control și încercare	Obs.
		Preâncăl-zire	IL-XXX	Temperatură		Formular de control	Persoana A	2 ori/zi			
				Lungime		Diagramă de control	Persoana A	5 eșantioane/ lot			
		Formare	IL-XXX	Temperatură		Formular de control	Persoana A	O dată/zi			
				Presiune	ICP-XX	Diagramă de control	Persoana A	O dată/zi			
		Încercarea produselor	IL-XXX	Fracțiune defectivă		Diagramă de control	Persoana B	Toate produsele	Lungimea	Toate produsele	
									Caracteris-tici electrice	10 eșantioane/ lot	

Procedurile sistemului calității – descriu modul de punere în practică a obiectivelor calității. Acestea sunt concepute sub formă de *proceduri scrise* sau *proceduri documentate* (scrise pe hârtie), şi conțin de regulă: scopul şi domeniul de aplicare al unei activități cu incidență asupra calității, descrierea a CE trebuie făcut, CINE este responsabil pentru efectuarea lucrării, CÂND, UNDE şi CUM trebuie efectuată activitatea, ce materiale echipamente, documente trebuie utilizate, cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea respectivă. Procedurile documentate trebuie elaborate la nivelul tuturor compartimentelor firmei cuprinzând toate activitățile. Responsabilitatea pentru pregătirea, aprobarea şi publicarea procedurilor în concordanță cu diferite elemente ale standardelor ISO 9000, întră în sfera compartimentelor sau unităților funcționale interesate, (Fig.2.13).

Standardele ISO 9000 prevăd elaborarea procedurilor documentate pentru:

- analiza contractului dintre furnizor şi client şi coordonarea activităților respective;
- controlul şi verificarea concepției produsului, pentru a se asigura că sunt cuprinse cerințele specificate;
- ținerea sub control a tuturor documentelor şi datelor care se referă la calitate, inclusiv a documentelor externe organizației, cum sunt de exemplu normele şi desenele de execuție ale clienților;
- asigurarea că materialele, serviciile, ansamblurile şi produsele finite cumpărate sunt în conformitate cu cerințele specificate;
- verificarea, depozitarea, şi conservarea produsului (material, semifabricat sau subansamblu) aprovizionat de la furnizor;
- identificare şi trasabilitatea prin mijloace adecvate, în toate fazele producției, transportului şi instalării;
- controlul proceselor de producție, instalare şi asistență post-vânzare, atunci când absența unor astfel de proceduri ar putea afecta negativ calitatea;
- activități de inspecție şi încercări în scopul de a verifica îndeplinirea cerințelor specificate pentru produs;
- controlul, calibrarea şi mentenanța echipamentelor de inspecție, măsurare şi încercări, utilizate pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerințele specificate;
- ținerea sub control a produselor neconforme cu cerințele specificate, pentru a se evita utilizarea acestora; în acest scop procedura trebuie să prevadă modul de

COMPARTIMENT AQ	MANUALUL CALITATII MC-01 PROCEDURI DE SISTEM	Procedura Nr. PS-08 Revizia 5; Pag. 1/3

PROCEDURA PS-08
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI A DATELOR

1. Scop:
Aceasta procedură descrie controlul documentelor şi al datelor legate de cerinţele specifice Manualului Calităţii

2. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică Sistemului Managementului Calităţii şi gamei de produse specificate în Manualul Calităţii

3. Documente de referinţă
- Manualul calităţiiMC-01
- ISO STAS 9001-9004
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii

4. Documentele supuse controlului:
4.1 Manualul Calităţii MC-01;
4.2 Procedurile Sistemului Calităţii;
4.3 Procedurile de control operaţionale;
4.4 Procedurile tehnologice ale proceselor speciale;
4.5 Documentaţia de proiectare
4.5.1 Proiect produs (desen ansamblu, subansamble, desemn execuţie);
4.5.2 Documentaţie scrisă
4.5.3 Norme interne;
4.5.4 Documente de aprovizionare;

5. Elaborarea şi aprobarea documentelor
5.1 Responsabilităţi: Persoanele desemnate să elaboreze şi să aprobe documentele la care se referă această procedură sunt stabilite prin natura activităţii în *Regulamentul de Organizare şi Funcţionare Internă a Societăţii.* Conţinutul parţial al documentului menţionat este cuprins în Cap.1BB al Manualului Calităţii care stabileşte responsabilităţile şi autorităţile pentru elaborarea şi aprobarea documentelor la nivelul de şefi de compartimente. ►In cazul în care sarcinile referitoare la elaborarea şi aprobarea documentelor sunt delegate unor persoane care raportează şefilor de compartiment, se elaborează o procedură specifică aprobată de Direcţia Calităţii. Responsabilitatea în cazul de mai sus nu poate fi transferată de la persoanele desemnate de a fi responsabile în *Regulamentul de Organizare şi Funcţionare Internă a Societăţii*
5.2 Retragerea şi difuzarea documentelor: ►Difuzarea documentelor la care se face referire în această procedură este efectuată într-o manieră controlată. Este ţinută o listă la zi a difuzării şi această listă indică denumirea codificarea, revizia curentă şi data difuzării documentului. ►Primirea documentelor este confirmată de primitor prin ştampilă. Primitorul este responsabil de retragerea din uz şi sau distrugerea documentelor înlocuite. ►O revizie generală a difuzării documentaţiei de proiectare este efectuată periodic, cel puţin o dată pe an. ►Documentaţia de proiectare indică prin ştampilare: anul calendaristic, pentru care a fost difuzată precum şi aplicabilitatea acesteia. ►Toate documentele menţionate la punctul 4 din această procedură vor fi marcate prin ştampilare "BUN PENTRU DIFUZARE", de către personalul emitent.

6. Modificarea / schimbarea / revizia documentelor
6.1 Documentele Sistemului Managementului Calităţii (Manualul Calităţii MC-01, Procedurile de sistem, Procedurile de control operaţionale) pot fi operate conform prevederilor din Manualul Calităţii MC-01 cap 2.1, exclusiv de către autoritatea care l-a elaborat iniţial. Orice schimbare sau modificare aduse conţinutului documentelor menţionate, cere automat avansarea numărului de revizie a paginii respective, capitolului, procedurii sau a întregului manual dacă este cazul.
6.2 Documentaţia de proiectare: Schimbări / modificări / revizii a documentaţiei de proiectare sunt făcute conform instrucţiunilor elaborate de Compartimentul Proiectare (vezi procedura PS-05).
- **Formulare**Ştampila " BUN DE DIFUZARE". 01-04 - Ştampila "EXEMPLAR Nr.

Compartimentul AQ	BUN PT DIFUZARE **001**	Tehnolog şef	BUN PT DIFUZARE **003**
Constructor şef	BUN PT DIFUZARE **002**	Metalurg şef	BUN PT DIFUZARE **004**
	EXEMPLAR Nr.___		

Fig. 1.13 Procedura "Controlul documentelor şi a datelor

- identificare, documentare (completarea registrului de neconformități), evaluarea, destinația produselor neconforme, etc.;
- implementarea acțiunilor corective şi preventive pentru eliminarea cauzelor reale sau potențiale ale neconformităților;
- manipularea, depozitarea, conservarea-ambalarea şi expedierea produselor;
- identificarea, compilarea, indexarea, accesul, arhivarea, depozitarea înregistrărilor calității;
- planificarea şi implementarea auditului intern al calității în scopul de a verifica dacă activitățile relative la calitate şi rezultatele asociate sunt conforme cu dispozițiile prevăzute şi pentru a determina eficiența sistemului calității;
- identificarea necesităților de formare a persoanelor care exercită activități dacă activitățile relative la calitate şi rezultatele asociate sunt conforme cu dispozițiile prevăzute şi pentru a determina eficiența sistemului calității;
- identificarea necesităților de formare a persoanelor care exercită activități cu incidență asupra calității;
- implementarea şi controlul aplicării tehnicilor statistice necesare pentru stabilirea şi verificarea capabilității proceselor precum şi pentru determinarea caracteristicilor produselor.

Instrucțiunile de lucru – cuprind informațiile şi îndrumările la nivelul locurilor de muncă furnizate muncitorilor sau operatorilor. Acestea prezintă modul în care trebuie să se desfăşoare o anumită activitate la un anumit loc de muncă, precum şi nivelul de calitate ce trebuie obținut fiind redactate in termeni simplii pentru a fi înțelese de muncitorii cu un nivel limitat de cunoştințe de specialitate. Instrucțiunile de lucru se prezintă sub forma unor formulare tipizate pentru instrucțiuni, fişe tehnologice, sau planuri de operații. Acestea pot fi standardizate conform STAS-ului 6269-90, Documentația tehnică în construcția de maşini, Clasificare. Instrucțiunile pot fi clasificate

Instrucțiunile de lucru cuprind:

- denumirea operației de executat;
- materialul sau semifabricatul utilizat;
- utilajul sculele, dispozitivele, verificatoarele utilizate;
- succesiunea activităților (fazelor) la locul de muncă;

condițiile de mediu ce trebuie respectate;

1.8 Costurile calității

Calitatea produselor are un efect puternic asupra resurselor financiare ale firmei prin:

- influența asupra cifrei de afaceri;
- influența asupra costurilor directe şi indirecte

Practica demonstrează că creşterea calității şi menținerea acesteia la valori înalte, conduce implicit la mărirea volumului de comenzi şi deci a cifrei de afaceri. Pentru realizarea calității, firma trebuie să investească capital în dezvoltarea resurselor materiale şi umane. Deoarece mărimea volumul capitalului este limitat mărimea cheltuielilor şi a investițiilor trebuie atent observată astfel încât costurile să nu depăşească valorile planificate.

Există diferite criterii pentru aprecierea costurilor privind calitatea, cele mai utilizate sunt:

1. Costul prevenirii defectelor şi asigurării calității. Conform acestui criteriu sunt luate în calcul toate costurile care intervin pe durata realizării produsului din etapa de marketing până la în etapa finală de dezmembrare din care lipsesc costurile de control. Aceste costuri pot cuprinde:

- Costuri implicate de studiul pieței sub aspectul determinării cerințelor de calitate ale cumpărătorilor şi costuri pentru determinarea reacțiilor probabile ale cumpărătorilor față de noile caracteristici de calitate ale produselor. Aceste costuri se calculează atât pentru produse noi, cât şi pentru produse modernizate;
- Costuri pentru activitatea de marketing, cuprinzând cheltuielile pentru promovarea produsului pe piață, precum şi pentru scoaterea în evidență a calității deosebite a noului produs;
- Costuri implicate de activitatea de cercetare-dezvoltare, în vederea conceperii de produse noi şi a modernizării produselor vechi;
- Costuri implicate de activitatea de cercetare-dezvoltare care să permită fabricația şi asigurarea operației de service;
- Costuri implicate de activitatea de planificare a fabricației necesară pentru asigurarea unor procese tehnologice şi a unor mijloace de producție capabile să satisfacă specificațiile de calitate prevăzute de proiectant;

- Costuri pentru menținerea preciziei maşinilor şi utilajelor folosite în procesul de fabricație, pentru asigurarea încadrarea pieselor în câmpul de toleranță prevăzut de proiectant;
- Costuri legate de selectarea şi pregătirea personalului de specialitate pentru activitatea de fabricație, precum şi pentru activitățile de control al proceselor de fabricație;
- Costuri aferente acțiunilor de audit intern de sistem sau de proces, precum şi pentru auditurile furnizorilor de materiale, şi componente;
- Costuri datorate pregătirii periodice a personalului din departamentul asigurării calității;
- Costuri aferente reactualizării sau îmbunătățirii sistemului calității, precum şi costuri aferente obținerii unei atestări privind calitatea conform seriei de standarde ISO 9000.

  Datele stabilirii acestor costuri se pot găsi în evidențele financiar contabile atât la nivelul societății comerciale cât şi la nivelul secțiilor

2. Costurile controlului calității. Cuprind toate cheltuielile efectuate cu activitatea de control în timpul şi după fabricație, pentru determinarea neconformităților cu specificațiile tehnice prevăzute în documentație. Principalele componente sunt:

- Costuri datorate încercărilor şi inspecțiilor cu ocazia recepționării produselor achiziționate de la diverşi furnizori;
- Costuri datorate testărilor, probelor de laborator, încercărilor de laborator realizate pe parcursul procesului de fabricație;
- Costuri datorate activității efective de control a conformității pieselor pe fluxul de fabricație;
- Costuri aferente dotării tehnice a departamentului de control, dotări necesare pentru determinarea calității produselor;
- Costuri datorate întreținerii, reparării şi etalonării aparatelor şi dispozitivelor utilizate în activitate de control a calității;
- Costuri aferente efectuării analizelor şi prelucrării datelor obținute în urma încercărilor, verificărilor şi testărilor;
- Costuri aferente cazurilor speciale privind încercarea unor produse n condiții de funcționare efective;

  Datele necesare determinării acestor costuri se găsesc în documentele

financiar contabile, fişele de achiziții, întreținere, reparate şi etalonare a utilajelor şi aparatelor, fişele de evidența activității metrologice, statele de plată a personalului compartimentului de control tehnic şi a laboratoarelor de analiză şi încercări.

3. Costurile pierderilor datorate non-calității. Aceste costuri sunt generate de neconformități şi pot fi clasificate în:

3.1 Costuri interne:

- Rebuturi;
- Declasare produse finite;
- Retuşuri, recondiționări, reparații;
- Pierderi datorate aprovizionării;
- Absenteism, accidente de muncă;
- Poluare

3.2 Costuri externe

- Rambursarea daunelor;
- Lucrări nefacturate;
- Costuri în perioada de garanție;
- Cheltuieli de retur pentru marfa refuzată;
- Pierderi datorate produselor retrase de la vânzare;
- Penalități de întârziere;
- Cheltuieli de expertiză;
- Primă de asigurare, pentru acoperirea dunelor provocate de noncalitate;
- Taxe bancare.

1.9 Analiza costurilor calității

Scopul principal al analizei costurilor constă în determinarea eficienței, şi a evoluției acestora. Eficiența costurilor este apreciată ca un indicator sintetic al mai multor cheltuieli in raport cu sporul de venituri realizate. Deoarece in timp acest indicator variază, fiind influențat de diverşi factori aleatori, este importantă studierea evoluției acestuia şi luarea deciziilor de corectare. In analiza costurilor este importantă evidențierea costurilor evitabile de cele inevitabile precum si determinarea costurilor recuperabile în mod economic de cele nerecuperabile.

Acțiunile care trebuiesc întreprinse pentru determinarea eficienței costurilor sunt:

- culegerea tuturor datelor legate de costurile calității;
- calculul efectiv al costului total al calității, C_{tc}, unui produs, constituit din suma costurilor:
  1. C_{pa} – costul prevenirii defectelor şi de asigurarea calității;
  2. C_{cc} – costul controlului calității;
  3. C_{nc} – costul noncalității.

$$C_{tc} = C_{pa} + C_{cc} + C_{nc} \qquad (1.2)$$

- calculul indicatorilor de eficiență economică:
  - **e** – eficiența economică a îmbunătățirii calității, ca raport între creşterea venitului net datorat calității (E_{vn}) şi costul total al calității (C_{tc}):

$$e = \frac{E_{vn}}{C_{tc}} \qquad (1.3)$$

  - e_g – coeficientul eficienței economice globale. Acest coeficient se obține ca raport val efectelor totale echivalente în venit şi costul total al calității:

$$e = \frac{E_t}{C_{tc}} = \frac{E_{vn} + dQ(1 - \frac{C_n}{1000}) + E_v(1 - \frac{C_n}{1000}) + E_r(1 - \frac{C_n}{1000})}{C_{tc}} \qquad (1.4)$$

unde:

dQ – reprezintă sporul de producție generat de îmbunătățirea calității;

Cn – reprezintă costuri normate la 1000 lei producție marfă;

Ev – reprezintă economii valutare;

Er – reprezintă economii la pierderile din rebuturi, remanieri, față de perioada anterioară.

  - **D** – durata de recuperare a cheltuielilor de prevenire şi asigurarea a calității:

$$D = \frac{C_{pa}}{E_{vn}} \qquad (1.5)$$

  - C_s – consumul specific de resurse pentru îmbunătățirea calității:

$$C_s = \frac{1}{e_g} \qquad (1.6)$$

Culegerea datelor şi stabilirea indicatorilor necesită un volum de muncă considerabil, de acea este recomandabilă realizarea şi utilizarea unui program de calcul care să fie integrat sistemului de conducere cu calculatorul a calității, CAQ.